LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Modul 7: Integrasi Backend Server Lokal (Docker & Mosquitto) dan Rule Engine (Node-RED)

Disusun oleh :

Nama : syafa sartika putri aryanti

NPM : 25782056

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

7.5.1 Praktikum 1: Pembangunan Ekosistem IoT Server dengan Docker Compose

Langkah Kerja:

1. **Di dalam folder iot-server, buat struktur sub-direktori berikut secara manual:**

```
C:\Users\admin\.docker\iot-server2>tree
Folder PATH listing
Volume serial number is B6CE-19A8
C:.
├───mosquitto
│   ├───config
│   ├───data
```

2. **mosquitto.conf, simpan di dalam folder iot-server/mosquitto/config/**

mosquitto.conf

File Edit View

```
# ================================================================================
# KONFIGURASI DASAR ECLIPSE MOSQUITTO BROKER
# ================================================================================

# Listener Saluran MQTT Standar (Untuk NodeMCU ESP8266 & Klien TCP)
listener 1883
protocol mqtt

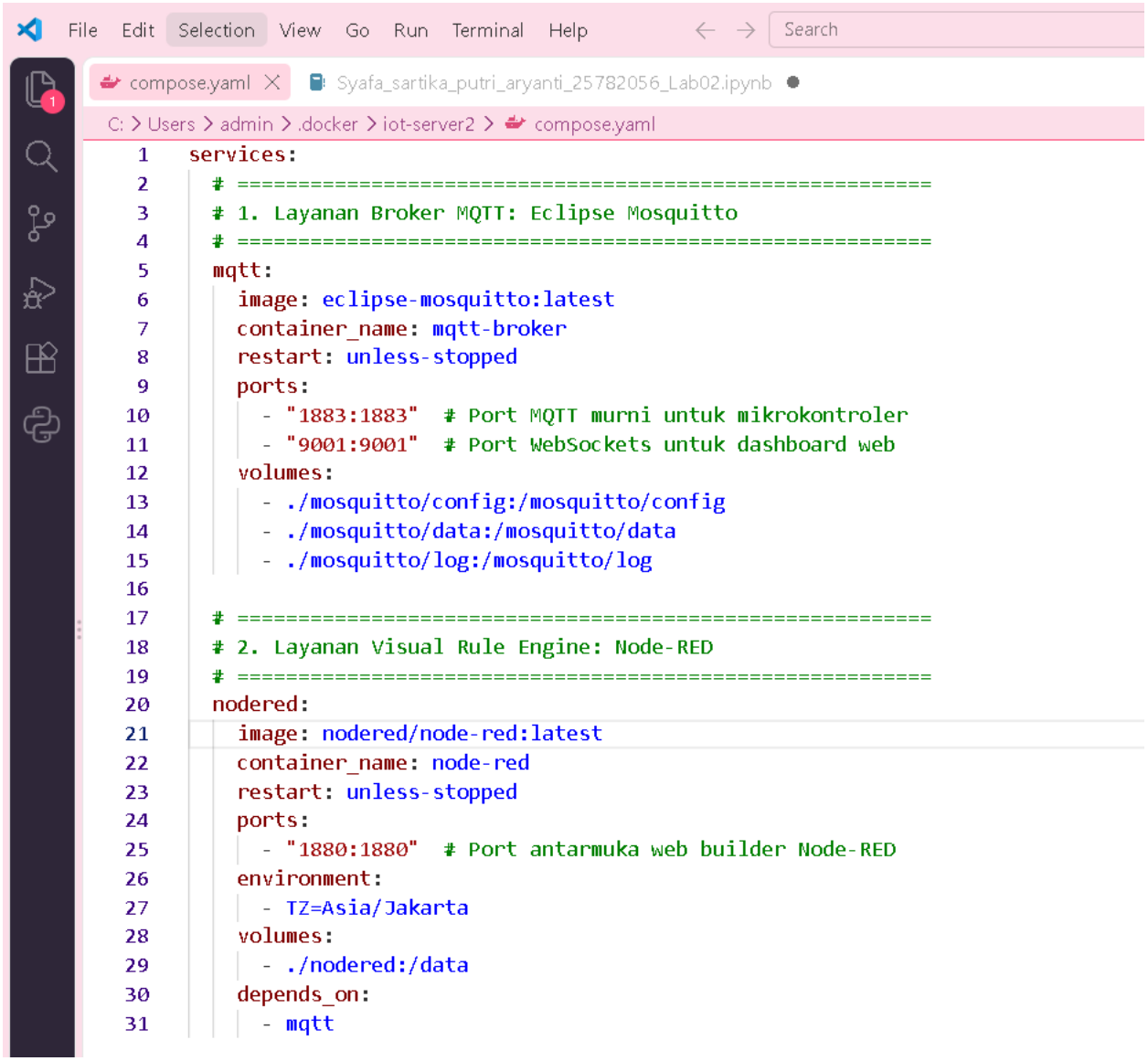
# Listener Saluran WebSockets (Untuk Aplikasi Web Browser & Dashboard Visual)
listener 9001
protocol websockets

# Perizinan Akses Awal (Tanpa Password)
allow_anonymous true

# Konfigurasi Persistensi Penyimpanan Pesan
persistence true
persistence_location /mosquitto/data/

# Konfigurasi Berkas Log
log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
log_dest stdout
```

3. older induk iot-server, buat berkas baru bernama docker-compose.yml



4. Jalankan **Terminal** (Linux/macOS) atau **PowerShell / Command Prompt** (Windows)

```
C:\Users\admin\.docker\iot-server2>
```

5. Eksekusi perintah berikut untuk mengunduh (*pull*) *image* dan menjalankan kontainer di latar belakang (*detached mode*): docker compose up -d

```
C:\Users\admin\.docker\iot-server2>docker compose up -d
[+] up 29/29
 ✔Image nodered/node-red:latest  Pulled                                    1073.7s
 ✔Image eclipse-mosquitto:latest Pulled                                     678.0s
 ✔Network iot-server2_default    Created                                      0.1s
 ✔Container mqtt-broker          Started                                      2.8s
 ✔Container node-red             Started                                      2.5s
```

6. Verifikasi bahwa kedua kontainer telah aktif dan berjalan normal dengan mengecek daftar proses kontainer:

```
C:\Users\admin\.docker\iot-server2>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                      COMMAND                  CREATED          STATUS                    PORTS
                                                                                   NAMES
675bfde5f688   nodered/node-red:latest    "./entrypoint.sh"        23 minutes ago   Up 23 minutes (healthy)   0.0.0.0:18
80->1880/tcp, [::]:1880->1880/tcp                                                  node-red
eb6eab3e19c9   eclipse-mosquitto:latest   "/docker-entrypoint.…"   23 minutes ago   Up 23 minutes             0.0.0.0:18
83->1883/tcp, [::]:1883->1883/tcp, 0.0.0.0:9001->9001/tcp, [::]:9001->9001/tcp   mqtt-broker
```

7. Buka peramban web pada laptop Anda dan ketikkan alamat URL:

